

1. $A = 2x^2 - 2x - 3$, $B = 2x^2 + 5x + 5$, $C = x^2 - 2x - 3$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $-B + C$

答. _____

(2) $2A - 2C$

答. _____

(3) $A + B + C$

答. _____

(4) $A + B - C$

答. _____

(5) $A - 2B + 3C$

答. _____

(6) $A - B + 3C$

答. _____

(7) $-A + 2B + 3C$

答. _____

(8) $A + 3B + 2C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-3x + 6 = 7x - 1$

答. _____

(2) $-x + 4 = -4x + 8$

答. _____

(3) $2 + 4(-x - 1) = -5x$

答. _____

(4) $-x - 3(6x + 7) = 3$

答. _____

(5) $1 + 2(5x - 6) = -x$

答. _____

(6) $-\frac{4}{3}x - 2 = \frac{3}{2}x + 2$

答. _____

(7) $\frac{1}{2}x + 4 = \frac{5}{2}x - \frac{3}{4}$

答. _____

(8) $\frac{4}{3}x + 1 = 3x + \frac{3}{4}$

答. _____

1. $A = 2x^2 - 2x - 3$, $B = 2x^2 + 5x + 5$, $C = x^2 - 2x - 3$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-B + C$

答. $-x^2 - 7x - 8$

(2) $2A - 2C$

答. $2x^2$

(3) $A + B + C$

答. $5x^2 + x - 1$

(4) $A + B - C$

答. $3x^2 + 5x + 5$

(5) $A - 2B + 3C$

答. $x^2 - 18x - 22$

(6) $A - B + 3C$

答. $3x^2 - 13x - 17$

(7) $-A + 2B + 3C$

答. $5x^2 + 6x + 4$

(8) $A + 3B + 2C$

答. $10x^2 + 9x + 6$

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $-3x + 6 = 7x - 1$

$-10x = -7$

答. $x = \frac{7}{10}$

(2) $-x + 4 = -4x + 8$

$3x = 4$

答. $x = \frac{4}{3}$

(3) $2 + 4(-x - 1) = -5x$

$2 - 4x - 4 = -5x$

$x = 2$

答. $x = 2$

(4) $-x - 3(6x + 7) = 3$

$-x - 18x - 21 = 3$

$-19x = 24$

答. $x = -\frac{24}{19}$

(5) $1 + 2(5x - 6) = -x$

$1 + 10x - 12 = -x$

$11x = 11$

答. $x = 1$

(6) $-\frac{4}{3}x - 2 = \frac{3}{2}x + 2$

両辺に 6 をかけて, $-8x - 12 = 9x + 12$

答. $x = -\frac{24}{17}$

(7) $\frac{1}{2}x + 4 = \frac{5}{2}x - \frac{3}{4}$

両辺に 4 をかけて, $2x + 16 = 10x - 3$

答. $x = \frac{19}{8}$

(8) $\frac{4}{3}x + 1 = 3x + \frac{3}{4}$

両辺に 12 をかけて, $16x + 12 = 36x + 9$

答. $x = \frac{3}{20}$